

TD/TP 7

Diffraction de rayons X par une surface cristalline

A l'issue du TD/TP, vous serez capable de travailler sur Jupyter pour :

- Calculer une transformée de Fourier Numérique !
- Interpréter une figure 2D dans l'espace de Fourier

Lorsqu'une charge électrique est soumise à un rayonnement électromagnétique, elle vibre et réémet une onde sphérique de même fréquence que l'onde incidente. S'il y a plusieurs charges, les ondes émises par chacune d'elles s'ajoutent et interfèrent. On peut ainsi obtenir une figure de diffraction, qui permet en principe d'obtenir une cartographie du système de charges.

Si l'on utilise une onde incidente ayant une longueur d'onde du même ordre de grandeur que les distances interatomiques, la diffraction constitue un outil de choix pour déterminer la structure d'un système d'atomes (solide cristallin ou mal cristallisé, surface cristalline, liquide, ...). En effet, le système d'atomes est caractérisé par une densité de charges qui va diffracter le rayonnement incident, produisant ainsi une figure qui, après analyse, peut permettre de remonter à la position des atomes.

L'interprétation de telles expériences est parfois délicate et il est souvent utile de partir d'une structure atomique d'essai imaginée, de calculer les résultats attendus et de les comparer aux résultats expérimentaux réels : tel est le but de ce TD-TP, où l'on s'intéressera en particulier à la structure de surfaces cristallines. On se limitera ici au cas des rayons X, mais d'autres sondes donnent des résultats très similaires.

Étude analytique

Intensité diffusée et transformée de Fourier

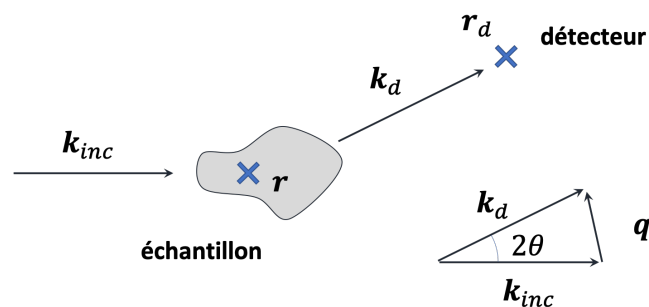


Fig. 1 : un échantillon est éclairé par une onde plane. Un détecteur, placé en champ lointain permet de mesurer l'intensité diffusée dans une direction caractérisée par le vecteur d'onde $\mathbf{k}_d$ ou θ .

On considère une onde plane monochromatique qui éclaire un échantillon (cf. fig.1) :

$$E(\mathbf{r}, t) = E_0 \exp i(\mathbf{k}_{inc} \mathbf{r} - \omega t)$$

Pour simplifier le problème on s'affranchit du caractère vectoriel du champ pour ne travailler qu'en scalaire (cela revient à travailler sur une composante du champ).

Une charge dans l'échantillon est soumise à une force de Lorentz par le champ électromagnétique incident. La charge en mouvement crée un moment dipolaire induit.

1. Quel est l'expression de ce moment dipolaire pour un électron élastiquement lié ?
2. Quelle est l'expression du potentiel vecteur en champ lointain dans l'approximation dipolaire ? Du champ électrique rayonné (diffusé !) par la charge en mouvement ?
3. En déduire qu'au niveau du détecteur, placé en $\mathbf{r}_d$ (cf. fig.1) le champ diffusé s'écrit :

$$E_d(\mathbf{r}_d, t) = E_0 f_e \exp i(\mathbf{k}_{inc} \mathbf{r} + \mathbf{k}_d(\mathbf{r}_d - \mathbf{r}) - \omega t)$$

Où f_e désigne une « efficacité » de la particule à diffuser le champ incident. Cette efficacité est proportionnelle à la valeur de la charge. Sur un volume petit $d\mathbf{r}$, on prendra une densité de charge et donc une densité d'efficacité : on remplacera f_e par $\rho(\mathbf{r})d\mathbf{r}$. Les protons contribuent-ils de manière significative à l'amplitude du champ diffusé ?

On définit le vecteur diffusion $\mathbf{q} = \mathbf{k}_d - \mathbf{k}_{inc}$.

4. Montrer que la norme de $\mathbf{q}$ est donnée par $\|\mathbf{q}\| = 2\|\mathbf{k}_{inc}\| \sin \theta = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \theta$.
5. Justifier que le champ total sur le détecteur, dû à l'ensemble des charges de l'échantillon est :

$$E(\mathbf{r}_d, t) = E_0 \exp i(\mathbf{k}_d \mathbf{r}_d - \omega t) \int_V \rho(\mathbf{r}) \exp(-i\mathbf{q}\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

Où V est le volume de l'échantillon.

6. Donner l'expression de l'intensité diffractée. Comme l'emplacement $\mathbf{r}_d$ du détecteur détermine la direction du vecteur d'onde $\mathbf{k}_d$ et donc le vecteur $\mathbf{q}$, l'intensité est une fonction de $\mathbf{q}$. On pose :

$$A(\mathbf{q}) = \int_V \rho(\mathbf{r}) \exp(-i\mathbf{q}\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

7. Que représente $A(\mathbf{q})$?
8. Dans l'étude numérique qui sera menée, on considère le cas d'une surface cristalline. $\rho(\mathbf{r}) = \rho(x, y)$ est une densité de charge à deux dimensions. Le domaine d'intégration V devient une surface en dehors de laquelle on supposera que $\rho(\mathbf{r}) = 0$. Exprimer $A(\mathbf{q})$ comme deux transformées de Fourier à une dimension.

Chaîne linéaire d'atomes

On s'intéresse ici à une chaîne unidimensionnelle d'atomes, caractérisés par une distribution de charges gaussienne :

$$\rho_j(x) = \frac{q_j}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-x_j)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Où x_j est l'emplacement de l'atome j , q_j la charge portée par ses électrons et σ la largeur de la distribution. Cette largeur représente à la fois la largeur intrinsèque de la distribution des électrons dans l'atome et le désordre de position des centres de masse (noyaux) dû à l'agitation thermique.

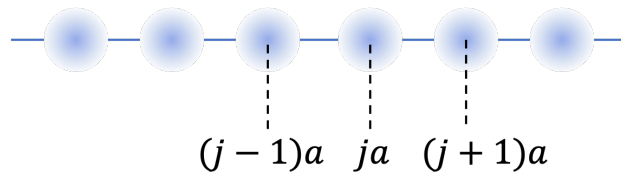


Fig. 2 : chaîne linéaire d'atomes. Chaque atome est modélisé par une densité de charge gaussienne autour d'une position d'équilibre. Dans ce cristal linéaire, le paramètre de maille est a .

Les atomes sont en moyenne régulièrement répartis sur la chaîne avec une distance inter-atomique a , telle que $x_j = ja$. On suppose de plus qu'ils sont identiques (même charge $q_j = -Ze$).

La distribution de charge totale est donnée par :

$$\rho(x) = \frac{-Ze}{\sigma\sqrt{2\pi}} \sum_{j=0}^{n-1} \exp\left[-\frac{(x-x_j)^2}{2\sigma^2}\right]$$

9. Montrer que l'intensité diffractée s'écrit :

$$I(q) \propto \exp(-q^2\sigma^2) \frac{\sin^2\left(\frac{qna}{2}\right)}{\sin^2\left(\frac{qa}{2}\right)}$$

Et représenter l'allure de $I(q)$. On pourra utiliser la relation générale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\alpha x^2 - \beta x) dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \exp\left(\frac{\beta^2}{4\alpha}\right)$$

Où α et β sont des complexes et $\text{Re}(\alpha) > 0$.

10. Commenter les graphes de la figure 3, puis ceux de la figure 4 où l'on a introduit des défauts (lacunes dans la chaîne)...

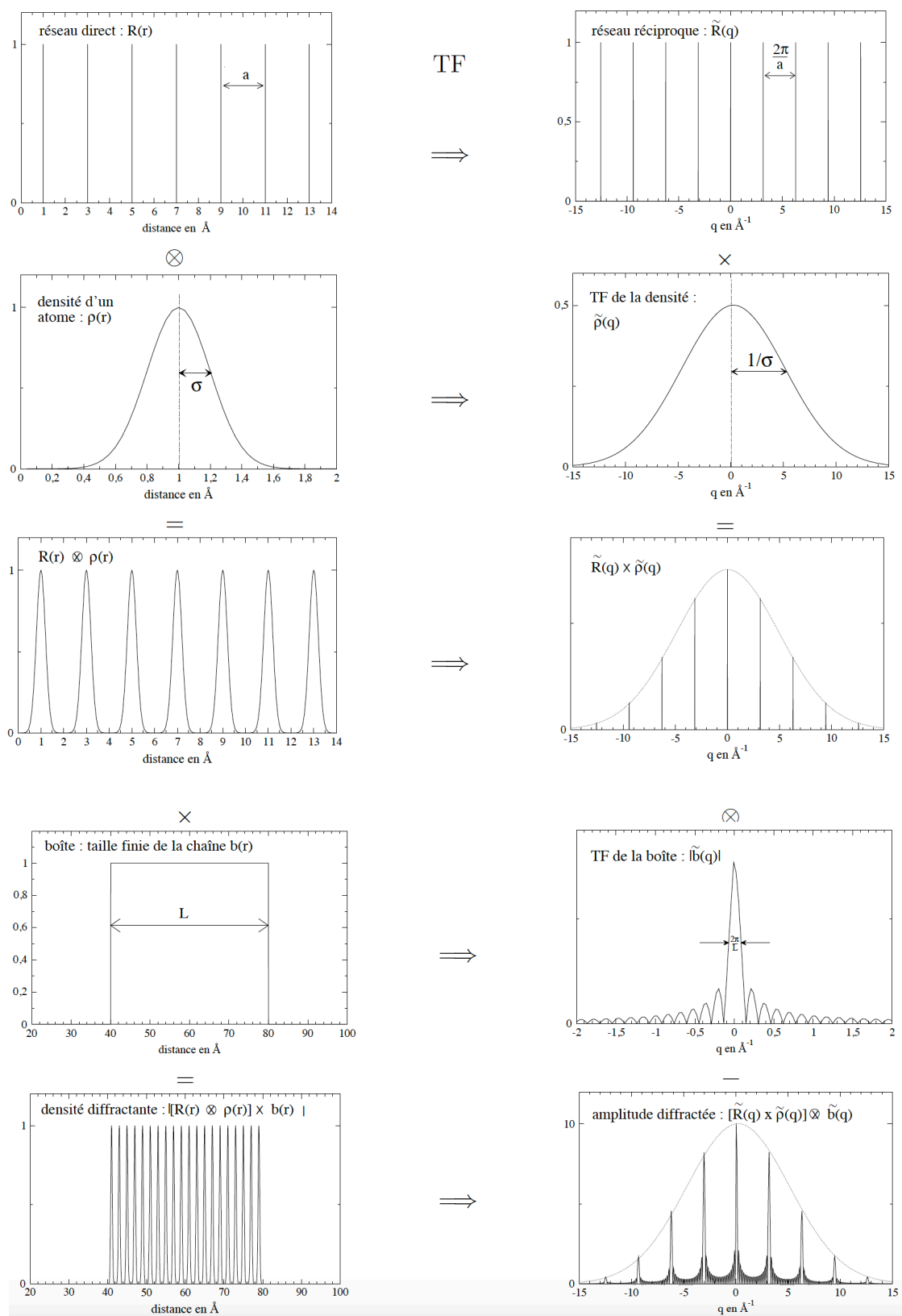


Fig. 3 : Construction de la figure de diffraction : réseau dans l'espace réel et réseau réciproque...

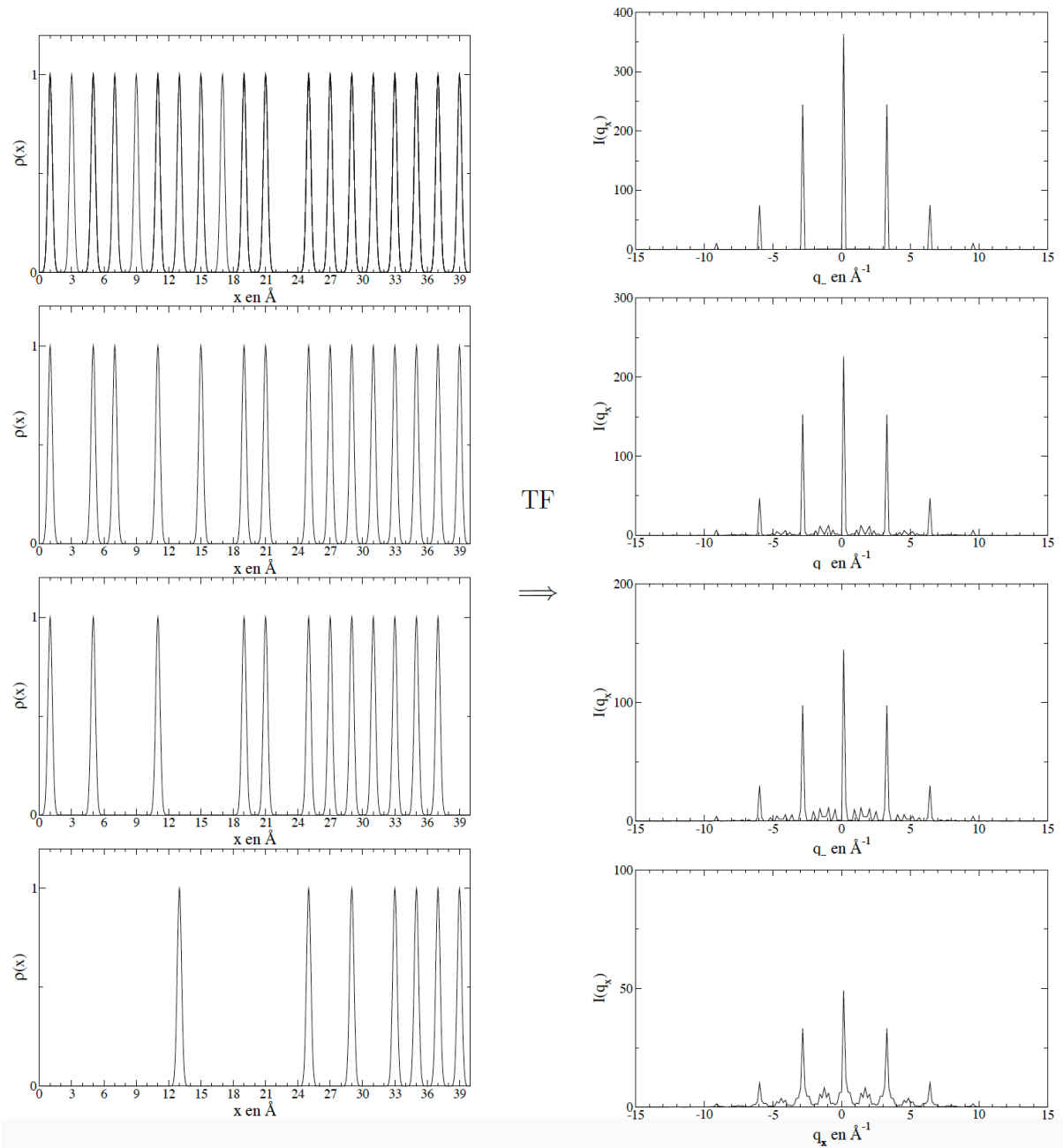


Fig. 4 : effet de lacunes dans le réseau sur la figure de diffraction...

Étude numérique

Pour bien faire, il faut bien commencer : il faut comparer la formule analytique de l'intensité diffractée par la chaîne linéaire d'atomes à la TF obtenue numériquement !

1. Définir et tester une fonction `densite(x,n,a,sigma)` retournant la densité linéique de charges (normalisée) pour la chaîne d'atomes :

$$\rho(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \sum_{j=0}^{n-1} \exp\left[-\frac{(x-x_j)^2}{2\sigma^2}\right]$$

2. Définir une fonction `DSP1D(x,f)` qui renvoie le module carré de la TF de la fonction f ainsi que la coordonnée q associée. On normalisera la TF à son maximum (i.e. $\max(\tilde{f}) = 1$). On pourra utiliser la fonction `fftshift` du module `fft` de `numpy` pour centrer les fréquences spatiales.
3. Tester cette fonction par exemple pour $f(x) = \sin(x)$, en utilisant un pas $dx = 1$ ou $dx = 0.1$. Quelle est la résolution sur le vecteur de diffusion ? La valeur maximale accessible ?
4. Dans le cas de la densité de charge de la question 1, comparer l'intensité obtenue par le calcul analytique et celle obtenue par le calcul numérique : les deux courbes doivent se superposer ! On pourra prendre par exemple $\sigma = 1$, $a = 10$ et $n = 4$ ou 10 .

Intensité 2D diffusée par un unique atome et un réseau

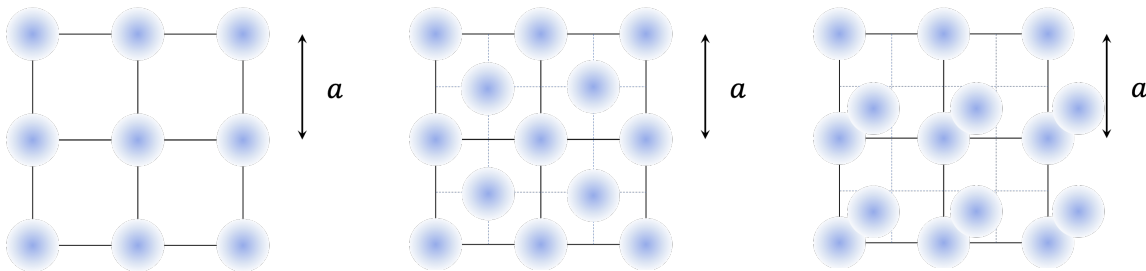


Fig. 5 : 3 types de structures 2D. Réseau carré, réseau carré centré (2 atomes par maille), réseau carré pour lequel la maille a 2 atomes proches.

5. Définir une fonction `DSP2D(x,y,z)` qui renvoie le module carré de la TF de la fonction $z = f(x,y)$ ainsi que les coordonnées q_x et q_y associées.
6. Tester la fonction sur une gaussienne centrée en $(0,0)$. Faire varier la largeur sur y en gardant la largeur en x fixe. On suggère l'utilisation de `meshgrid` pour créer la grille sur laquelle est calculée la fonction. La fonction de tracé `pcolormesh(x,y,z)` permet de représenter une image 2D.
7. Écrire une fonction `reseau1(m,a)` retournant les positions $\mathbf{r}_j$ des atomes, i.e. une liste des (x_j, y_j) avec $x_j = n_1 a$ et $y_j = n_2 a$ pour $n_1, n_2 \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$. Afin de ne pas tronquer la

densité de charge atomique, on peut décaler l'origine ($0.25a$ p.ex.). On peut utiliser `flatten` pour retourner des listes 1D.

8. Écrire une fonction `reseau_carre(x,y,xat,yat,sigma)` qui calcule la densité de charge aux positions x et y (de type arrays), `densite_atome` est une fonction qui donne la densité de charge créée par un atome unique, `xat` et `yat` sont les positions des atomes (arrays aussi).
9. Afficher une carte de densité de charge pour une distribution individuelle de charge gaussienne de largeur $\sigma = 0.4\text{\AA}$ et 4×4 atomes situés aux nœuds d'un réseau carré de paramètre $a = 5\text{\AA}$. Tracer la figure de diffraction correspondante. Les taches observées définissent ce qu'on appelle le réseau réciproque.
10. Quelle est la valeur du paramètre de maille de ce réseau ? cela correspond-il à ce qu'on attend ? Quelle est la forme attendue pour les taches ? Comment pourrait-on améliorer la résolution ? Effectuer des simulations pour plusieurs valeurs de m . Que se passe-t-il si on modifie la valeur de σ ?
11. Reprendre ces calculs pour une maille de type « carré centré » (la maille contient maintenant 2 atomes : voir figure). Reprendre les étapes de la question précédente avec 4×4 mailles, $a = 5\text{\AA}$ et $\sigma = 0.4\text{\AA}$...
12. Même travail quand les 2 atomes de la maille sont plus proches (par exemple $a/5$). Commenter la figure de diffraction obtenue.

Analyse de données expérimentales

Le but de cette dernière partie est de s'aider des calculs précédents pour interpréter une expérience. La figure 5 présente une image de diffraction d'un faisceau d'électrons par une surface (001) du silicium cristallin.

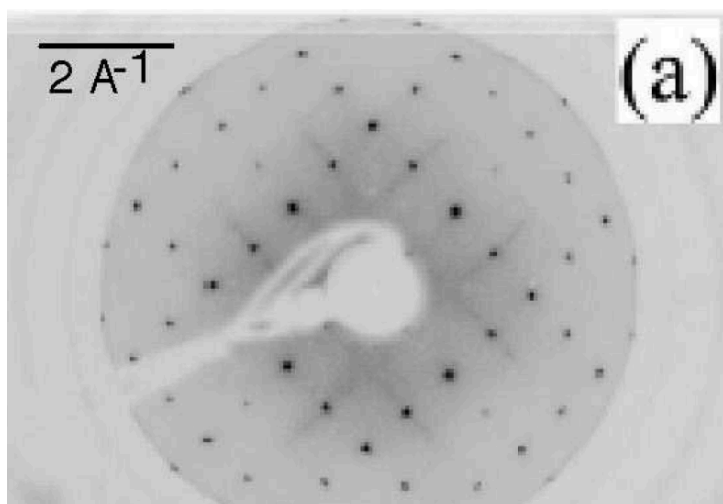


Fig. 5 : Cliché de diffraction LEED (Low Energy Electron Diffraction) enregistré pour une surface (001) du silicium cristallin. Le faisceau incident a une énergie de 100 eV (soit une longueur d'onde de l'ordre de $2\text{\AA}$)

Le Si cristallise dans un réseau cubique à faces centrées (cf. Fig. 6), avec un paramètre de maille $a = 5.43\text{\AA}$.

13. On ne considère que les atomes de surface. Refaire une simulation avec le paramètre de maille et comparer à l'image LEED. Comment expliquer la différence ?

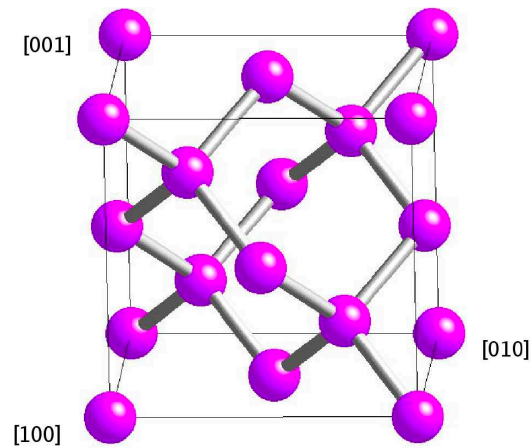


Fig. 6 : Structure cristallographique du Si
